

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ko pult postane RAM
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi - Podatki in analiza - Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij za učence 3. razreda je izveden v štirih šolskih urah in temelji na izkustvenem ter sodelovalnem učenju. Učenci skozi uvodno dejavnost »zmedeni kuhar« spoznajo pomen natančnih navodil, nato pa preko primerjave picerije z računalnikom raziskujejo delovanje digitalnih naprav. S pomočjo povezovanja pojmov (npr. pult–RAM, kuhar–procesor, recept–programska oprema) ter igre vlog učenci konkretno ponazorijo delovanje strojne in programske opreme. V nadaljevanju preko simulacije povezovanja med dvema picerijama spoznajo prenos podatkov in pomen omrežnih povezav, nato pa skozi dejavnosti o geslih in prepoznavanju nevarnih sporočil razvijajo osnovno razumevanje kibernetске varnosti. Učni scenarij se zaključi z dejavnostjo »detektivi«, kjer učenci analizirajo različne težave v delovanju picerije in jih povezujejo z napakami v delovanju digitalnih naprav ter predlagajo rešitve.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Računalniški sistemi, strojna in programska oprema, kibernetска varnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA

VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Osnovna šola in vrtec Ankaran Avtorji: Anja Rudolf in Sara Osko
---	---

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	3. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html#

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je učencem omogočiti, da z izkustvenimi dejavnostmi razumejo, da digitalne naprave delujejo izključno po človekovih navodilih. Pri tem razlikujejo med strojno in programsko opremo ter pojasnjujejo njuno vlogo pri delovanju naprave. Na konkretnih primerih razložijo tri najpogostejše razloge, zakaj naprava ne doseže cilja ter spoznajo, da h kibernetiki varnosti prispevamo z omejevanjem dostopa (geslo).
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. • Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojna oprema) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). • Učenec razume, da digitalna naprava ne doseže pričakovanega cilja, ker naprava ne deluje zaradi treh možnih razlogov: podali smo jim napačna navodila; strojna oprema ne deluje v skladu s pričakovanji; programska oprema ne deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec ve, da naprave/informacije/izvedbe dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/ informacije/izvedbe dejanja omejimo – omogočimo dostop le izbranim

	uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetsko varnost.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušensko učenje, sodelovalno učenje, praktično delo, poslušanje, razgovor, uprizarjanje.
Material	Sličice (pari) računalnik–pica (Priloga 1), sličice sestavin (Priloga 2), recepti za pico (Priloga 3), ključ za pisanje gesla (Priloga 4) evalvacija po formativnem spremljanju (Priloga 5).
Koraki izvedbe aktivnosti	Prvi dve šolski uri: Začnemo z uvodno motivacijo: »Zmedeni kuhar«. Učencem povemo, da bomo danes pekli pico. Jaz bom robot, ki bo pekel pico po vaših navodilih. Vse bom naredila točno tako, kot mi boste rekli. S tem učencem pokažemo, da je natančno podajanje navodil izredno pomembno. Učence vprašamo, ali sem bila jaz kot robot programska ali strojna oprema. Če učenci ne ugotovijo, da robot predstavlja strojno opremo, jih usmerimo z dodatnimi vprašanji. Pojasnimo, da je robot fizični del naprave (strojna oprema), navodila, ki mu povedo, kaj mora narediti, pa predstavljajo program oziroma programsko opremo. Sledi dejavnost povezovanja sličic oz. iskanja parov, s pomočjo katerih povežemo delovanje računalnika z delovanjem picerije oz. peke pice. Na eni strani imamo sličice, na katerih so prikazani posamezni deli računalnika, na drugi strani pa sličice, ki so povezane z dejavnostjo peke pice. (Priloga 1). Naloga učencev je, da sličice razporedijo v smiselne pare glede na podobno funkcijo. Najprej lahko pustimo, da učenci poskusijo sličice povezati brez naše razlage. Če ne gre, stvari razložimo, npr.: • SHRAMBA–OMARA: To je prostor, kjer računalnik hrani stvari za dalj časa – tudi, ko je ugasnjen. Učence vprašamo, ali se slika na računalniku ali pametnem telefonu izbriše, če napravo ugasnemo; ali sestavine izginejo, ko zapremo omaro.

- **RAM–PULT:** To je kratkoročni delovni spomin. Tu računalnik začasno drži stvari, s katerimi zdaj dela. Tako kot na pult odložimo npr. testo in omako (shramba je za dalj časa; RAM je za zdaj).
- **PROCESOR–KUCHAR:** Tako kot kuhar pripravlja pico po receptu, procesor izvaja navodila programa korak za korakom.
- **PROGRAMSKA OPREMA–RECEPT:** To so navodila, po katerih računalnik dela (npr. aplikacije). Brez recepta kuhar ne ve, kaj delati; brez programske opreme računalnik ne ve, kaj delati.
- **VHODNE IN IZHODNE NAPRAVE–NATAKAR:** Vhodne naprave pošiljajo podatke v računalnik (tipkovnica, miška); preko izhodnih naprav računalnik pošilja podatke k nam (zaslon, tiskalnik). Natakakar odnese in prinese naročilo.

Če pred tem učencem ni uspelo sestaviti parov, jih sestavijo po razlagi. Sicer pa s pomočjo parov to razložimo.

Prvi dve uri zaključimo z dejavnostjo, pri kateri učenci odigrajo prizor v piceriji. Pripravimo »omaro«, kjer so sličice sestavin (Priloga 2) – shramba; pripravimo pult, kjer bo picopek pripravljaval pico – RAM; eden od učencev je picopek – procesor; pripravimo različne recepte (Priloga 3) – programska oprema; eden od učencev je natakak – vhodne in izhodne naprave; nekaj učencev pa predstavlja goste v piceriji. Učence lahko razdelimo v manjše skupine.

Navodila za igranje:

1. korak: gost natakakarju pove, kakšno pico bi rad (natakakar predstavlja vhodno napravo).
2. korak: natakakar gre do shrambe in vzame recept za pico, ki jo želi stranka in recept položi na pult (recept – programska oprema).
3. korak: natakakar na pult prinese sestavine za pico, ki jo želi gost (pult – RAM).
4. korak: picopek stopi k pultu in izvede navodila po receptu (procesor).
5. korak: natakakar odnese pico stranki (natakakar je v tem primeru izhodna naprava).

Ko učenci zaigrajo nekaj primerov, poskrbimo, da si zamenjajo vloge, se pogovorimo o primerjavi picerije in računalnika. Potem pa zastavimo vprašanje: Kaj se zgodi, če imamo manjši pult in želimo speči 10 pic hkrati? Nam to lahko uspe? Imamo dovolj prostora?

- Nastane gneča, vse gre počasneje. Enako se zgodi z računalnikom, če želimo delati več stvari hkrati. Računalnik dela počasneje, če ima hkrati odprtih preveč programov ali nalog.

Tretja in četrta ura:

Tretjo uro začnemo z dejavnostjo, s katero prikažemo povezovanje digitalnih naprav oz. podatkov.

Naredimo dve piceriji (izmislijo si imena). Učencem povemo, da je ena picerija dobila naročilo za pico, ki jo znajo pripraviti samo v 2. piceriji. Vprašamo jih, kaj bi naredili. Potem iz ene do druge picerije napnemo vrv, po tej vrvi pa pošljejo recept, da lahko to pico spečejo tudi v 2. piceriji. Učence opozorimo, da v resničnosti na ta način pošljejo recept preko digitalnih naprav.

Povemo, da ta vrv predstavlja povezavo. Podatki med napravami potujejo po povezavah – včasih po kablji, včasih brezžično preko Wi-Fi povezave.

Nadaljujemo z dejavnostjo, pri kateri učenci spoznavajo moč in pomen gesla.

Učencem povemo, da imamo v naši shrambi najdražji in najboljši sir. Kako bi se zavarovali, da nam ga kdo ne bo vzel? Učencem damo čas za razpravo in predloge. Če ne pridejo sami do tega, da lahko omaro zaščitimo z geslom, jim pomagamo s podvprašanji.

Nadaljujemo, da se naokrog potika škrat, ki odpira shrambe. Na tablo napišemo tri gesla in vprašamo učence, katero geslo bi najprej ugotovil in katero bi bilo najboljšše (PICA; 1234; MojaNajljubšaPica99).

Pogovorimo se o moči gesla. Potem dobi vsak učenec ključ (Priloga 4), na katerega napiše geslo. Sošolci pa ga poskušajo ugotoviti.

	Zaigramo, da v picerijo prinesemo pošto, učenci pa se morajo odločiti, ali bodo pošto sprejeli/odprli ali ne. 1. pošta: Recept od babice (na ovojnici piše: Dragi Jan, kot sva se dogovorila, ti pošiljam recept za svojo najljubšo pico; notri je slika pice in recept). 2. pošta: Na ovojnici piše: ČESTITKE! Ker si najboljši pek, prejmeš bogato denarno nagrado! Hitro odpri paket! (Notri je škrat s škarjami, ki želi prerezati vse kable/povezave). 3. pošta: Na ovojnici piše: Povej mi svoje geslo, da ti v shrambo dostavim nove zaloge najboljšega in najdražjega sira, ker je bila tvoja picerija najbolje ocenjena. (Povemo, da nikoli ne smejo spraševati za geslo, mi pa ga ne smemo dati). Če paket/pošta preveč dobro izgleda, je v njem verjetno škrat (virus), ki nam želi škodovati/uničiti kuhinjo/računalnik. Zaključimo pa z dejavnostjo, pri kateri se prelevimo v detektive in skušamo ugotoviti, kaj je narobe, saj se je v piceriji vse ustavilo; stranke čakajo, pult je prazen, pečica hladna ... Učencem pokažemo sličice s težavami (Priloga 5) v piceriji, ki jih skušajo povezati s težavami računalnika. 1. težava: Kuhar (procesor) se trudi, a pica je narejena iz kamnov namesto iz testa. • Preveri recept (programsko opremo), nekdo je napisal napačna navodila. 2. težava: V kuhinji je tema, nobena lučka na pečici ne gori. • Preveri električno napravo, ni vključena. 3. težava: Kuhar želi razrezati 10 pic hkrati, a jih nima kam odložiti, ker je pult poln pripomočkov in sestavin. • Počistiti je treba pult (RAM). Zapreti je treba programe, ki jih ne uporabljamo in pospraviti sestavine/pripomočke, ki jih ne potrebujemo za razrez pic.
--	--

	4. težava: Umazano okno na pečici. Pica se peče, a je okno na vratih pečice tako umazano, da ne vidimo, ali je pica že pečena, se žge ... • Računalnik deluje, a nam zaslon ne pokaže slike.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Pri dejavnostih tega učnega scenarija smo preverjali naslednje učne cilje s področja računalniški sistemi ter omrežje in internet. Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi: Ta cilj so učenci realizirali pri dejavnosti »zmedeni kuhar«. Učenci so učitelja v vlogi robota vodili s čim bolj natančnimi koraki/navodili za peko pice; ob vsakem koraku se je robot ustavil in izvedel navodilo, točno to, kar so naročili učenci. To je sprožilo popraviljanje in natančnejše oblikovanje ukazov – učenci so hitro ugotovili, da robot res naredi točno to, kar mu naročijo (vzemi testo, nanj daj »šalšo«: robot je to naredil točno tako, testa ni razvaljal, ker ni bilo takega navodila). To je utrdilo razumevanje, da naprava sama od sebe ne razume, ampak samo sledi našim navodilom. Vsi učenci so ob napakah v ukazih samostojno izboljšali navodila, nihče od učencev ni dal presplošnega navodila, npr. speci pico. Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojna oprema) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema): Ta cilj so učenci realizirali z dejavnostma iskanja parov (pica–računalnik) in igre vlog (picerija). Učenci so po predstavitvi in razlagi primerjave peke pice in delov računalnika samostojno povezali pare, pri igri vlog so uspešno ustno razložili, kaj predstavlja posamezni del oz. korak, ki so ga izvedli. Učenci so ob pomoči pojasnili, da strojna oprema brez programske opreme ne more delovati in obratno. Nekaj učencev je od začetka imelo težave z ločevanjem shrambe in RAM, a so s pomočjo sošolcev in nazorne razlage tudi to razumeli.
-------------------	---

Učenec razume, da digitalna naprava ne doseže pričakovanega cilja, ker naprava ne deluje zaradi treh možnih razlogov: podali smo jim napačna navodila; strojna oprema ne deluje v skladu s pričakovanji; programska oprema ne deluje v skladu s pričakovanji:

Učenci so ta cilj realizirali pri dejavnosti, v kateri so se prelevili v detektive in odkrivali napake.

Učenci so uspešno rešili štiri primere, in sicer: napačen recept (program), ni elektrike, prepoln pult (RAM; preveč odprtih stvari hkrati), umazano okno pečice (zaslon ne prikazuje slike). Učenci so pravilno dodali tudi rešitve, npr. priklopi elektriko, pospravi pult ...

Učenec ve, da naprave/informacije/izvedbo dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/informacije/izvedbe dejanja omejimo – omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetiko varnost:

Učenci so ta cilj realizirali pri dejavnosti sestavljanja gesla ter pri dejavnosti, pri kateri so se morali odločiti, ali bodo odprli/sprejeli pošto ali ne. Učenci so samostojno prišli do tega, da gesla ne smemo deliti z drugimi, da mora biti močno, torej ne sme vsebovati naših osebnih podatkov. Nekaj učencev je zelo kritično presojalo tudi pismo babice, bili so mnenja, da bi se lahko nekdo pretvarjal, da je naša babica, da nam je ta oseba sledila, ugotovila, kako nam je ime, kako je ime naši babici, prisluškovala, kaj želimo ... kar se je izkazalo kot zelo pozitivno in kritično.

Učenci so s pomočjo izkustvenih dejavnosti dosegli temeljno razumevanje delovanja digitalnih naprav (strojna in programska oprema), pravilno prepoznali tipične razloge za napake in podali smiselne rešitve, obenem pa so usvojili tudi osnovno varnostno pravilo omejevanja dostopa (moč gesla, gesla ne delimo, previdnost pri sprejemanju pošte). Delne težave so se pojavile pri razlikovanju shrambe in RAM, a so vsi učenci do konca dejavnosti tudi to razumeli, čeprav tako podrobno razlikovanje ni predvideno za to obdobje.

	Cilje smo preverjali s sprotnim opazovanjem, podajanjem dodatnih vprašanj. Na koncu pa tudi po formativnem spremljanju in preverjanju kriterijev uspešnosti.								
Refleksija z učečimi se	Učencem so bile všeč vse dejavnosti, zlasti igre vlog ter primerjave picerije in računalnika, sploh del, kjer so igrali po vlogah. Večkrat so povedali: - všeč mi je bilo, ko si bila robot in smo ti govorili, kaj moraš narediti, - všeč mi je bilo, ko smo povezovali pare, - super je bilo, ko smo se igrali picerijo, - najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili detektivi in smo ugotavljali, kaj je bilo narobe - ... Učenci so ugotovili, da naprave delujejo po naših navodilih, če so navodila napačna ali nejasna, jih naprava vseeno izvede; ločevati med programsko in strojno opremo ter da morata sodelovati, da lahko kaj nastane. Učenci so sodelovali v skupinah, si razdelili vloge, lepo sodelovali, drug drugemu pojasnjevali stvari in utemeljevali svoje mnenje. Večina učencev je bila motiviranih in so poročali o tem, da so se počutili vključeni, da so bili pri opravljanju skupinskih nalog uspešni. Predvsem pri igri vlog so bili sproščeni in se zabavali. Učenci niso izpostavili nobene situacije, dejavnosti, ki bi jo želeli spremeniti. Evalvacija po formativnem spremljanju (Priloga 4): Evalvacijo smo izvedli po formativnem spremljanju: učenci so pobarvali smeška glede na to, kako se strinjajo s trditvijo (zelena – popolnoma se strinjam; rumena – delno se strinjam; rdeča – ne strinjam se). Tabela 1: Evalvacija po formativnem spremljanju <table><tr><th>Trditev</th><th>Popolnoma se strinjam (zelena)</th><th>Delno se strinjam (rumena)</th><th>Ne strinjam se (rdeča)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)				
Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)						

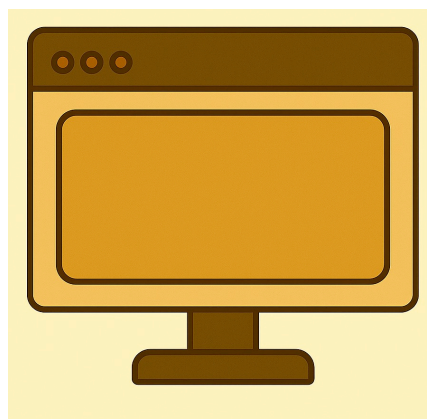
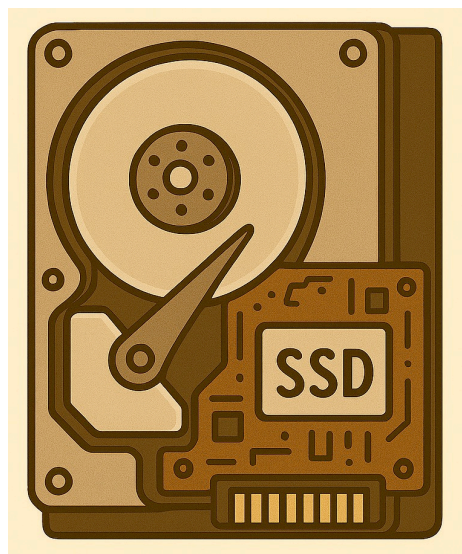
	Dejavnosti so mi bile všeč Razumel sem vsa navodila S sošolci sem lepo sodeloval Dobro sem se počutil Naučil sem se nekaj novega	10	0	0
		8	2	0
		10	0	0
		10	0	0
		10	0	0
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Zaporedje dejavnosti je učencem gradilo razumevanje od konkretnega k abstraktnemu in se je lepo ujemalo z zastavljenimi cilji – naprava sledi samo človeškemu navodilu, strojna–programska oprema, kibernetska varnost ter iskanje in odpravljanje napak. Igre vlog in sodelovalno delo so povečale motivacijo in omogočile ustno utemeljevanje (npr. zakaj je pult RAM in ne shramba, čeprav tako natančno razlikovanje ni predvideno za to obdobje). Uporaba analogije s picerijo je učencem omogočila, da abstraktne računalniške pojme spoznajo skozi vloge in predmete, ki so njim blizu. To je olajšalo razlago strokovnih terminov. Kratki koraki, menjava vlog in vizualne opore so podpirali pozornost, spomin in socialno učenje. Zelo veliko je bilo slikovnega gradiva in iger vlog, kar je omogočilo vsakdanjo terminologijo in lažje razumevanje. Izvedba je lahko primer dobre prakse, saj omogoča veliko izkustvenega učenja, sodelovalnega učenja in prehod od konkretnega k abstraktnemu. Težav pri izvedbi dejavnosti ni bilo.			

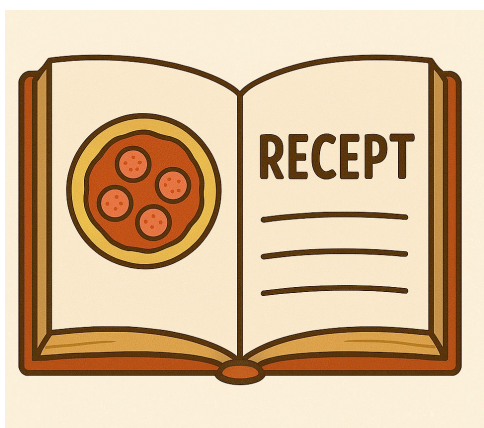
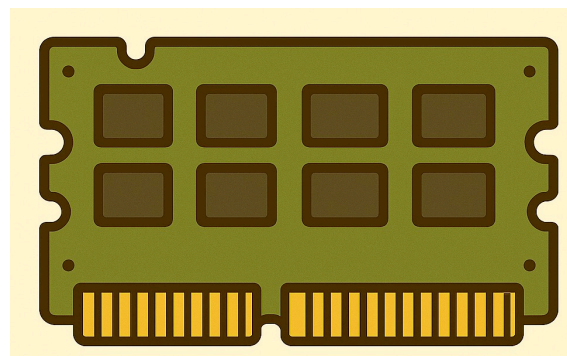
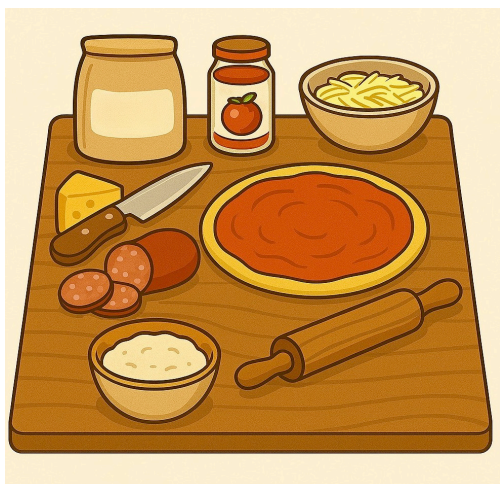
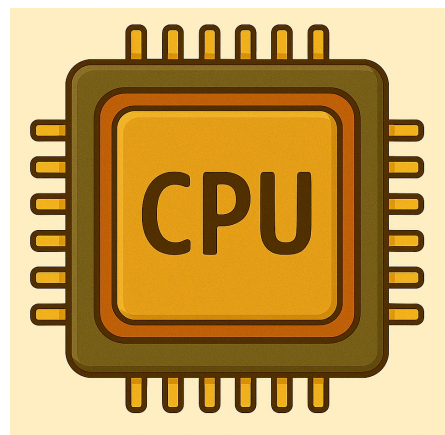
06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Slovenščina
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1: Sličice (pari) računalnik–pica





Priloga 2: Sestavine za pico





Priloga 3: Recepti



PICA MARGERITA

SESTAVINE

Testo:

- 600 g moko
- 1 kvas
- 1 žlička soli
- 1 žlička sladkorja
- 180 ml mleka
- 200 ml vode
- 50 g masla

Nadev:

- paradižnikova mezga
- sir
- bazilika

POSTOPEK

- Iz kvasa, mleka in sladkorja pripravimo kvasec. Dodamo moko, sol in maslo ter zamesimo testo. Testo pustimo vzhajati 20 minut.
- Potem testo razvlečemo po naoljenem pekaču.
- Testo namažemo s paradižnikovo mezgo ter obložimo s sirom in baziliko.
- Pečico segrejemo na 240 °C. V ogreti pečici pico pečemo od 8-10 minut.

PICA KLASIKA



SESTAVINE

Testo:

- 600 g moka
- 1 kvas
- 1 žlička soli
- 1 žlička sladkorja
- 180 ml mleka
- 200 ml vode
- 50 g masla

Nadev:

- paradižnikova mezga
- sir
- kuhan pršut
- gobe
- olive
- origano

POSTOPEK

- Iz kvasa, mleka in sladkorja pripravimo kvasec. Dodamo moko, sol in maslo ter zamesimo testo. Testo pustimo vzhajati 20 minut.
- Potem testo razvlečemo po naoljenem pekaču.
- Testo namažemo s paradižnikovo mezgo ter obložimo s kuhanim pršutom, sirom, gobami. Dodamo olive. Začinimo z origanom.
- Pečico segrejemo na 240 °C. V ogreti pečici pico pečemo od 8-10 minut.

PICA MORSKA



SESTAVINE

Testo:

- 600 g moko
- 1 kvas
- 1 žlička soli
- 1 žlička sladkorja
- 180 ml mleka
- 200 ml vode
- 50 g masla

Nadev:

- paradižnikova mezga
- sir
- školjke
- kozice
- olive
- origano

POSTOPEK

- Iz kvasa, mleka in sladkorja pripravimo kvasec. Dodamo moko, sol in maslo ter zamesimo testo. Testo pustimo vzhajati 20 minut.
- Potem testo razvlečemo po naoljenem pekaču.
- Testo namažemo s paradižnikovo mezgo ter obložimo s sirom, školjkami, kozicami. Dodamo olive. Začinimo z origanom.
- Pečico segrejemo na 240 °C. V ogreti pečici pico pečemo od 20 minut.

Priloga 4: Ključ



Priloga 5: Evalvacija po formativnem spremljanju

KAJ SEM SE NAUČIL

Dobarvaj smeška:

- zelena barva: strinjam se
- rumena barva: strinjam in ne strinjam se
- rdeča barva: ne strinjam se

TRDITEV	NE STRINJAM SE, DELNO SE STRINJAM, STRINJAM SE
Dejavnosti so mi bile všeč.	
Razumel/-a sem vsa navodila.	
S sošolci sem lepo sodeloval/-a.	
Dobro sem se počutil/-a.	
Naučil/-a sem se nekaj novega.	